

외곽 침입감지 시스템

The New Generation Perimeter Intrusion Detection System

(주)다인에스엔티

The background of the slide is a photograph of a modern building's glass facade, reflecting the sky. Two silver security cameras are mounted on the glass. Overlaid on the image are white geometric shapes: circles and lines, some of which are connected by thin lines, suggesting a network or data flow. A solid dark red horizontal bar spans the width of the slide, partially obscuring the image.

Capturing the future for today with_ Dain

Contents

1. 회사 소개
2. 침입 감지 시스템 소개
3. 신기술 및 신제품 소개
4. Q&A



1.회사 소개



Why Dain?

검증된 장비와 기술역량을 통한 고객 맞춤형 서비스 제공

01

대내외 기술 검증 및
운용 평가를 통해 검
증된 장비의 신뢰성

02

설계, 시공, 교육, 유
지보수 지원을 통한
사업 리스크 제거 및
고객 만족도 제고

03

SDK, 텍스트, 점점
연동 지원 등 유연한
시스템 통합 환경 제
공

04

국산화 개발 및 조달
물품 등록 등 공급
유연성 확보



05

국내 인증 및 지속적
인 연구 개발을 통한
경쟁력 강화

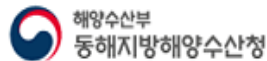




1.회사 소개



고객사 | 국방, 항만, 전력, 오일&가스, 정수 시설 등 국가중요시설





1.회사 소개



주요 실적

2017

- 경기 00 내연발전소 과학화보안설비
- 경기 00 내연발전소 과학화보안설비
- 경상 00 변전소 과학화보안설비
- 경상 00 변전소 과학화보안설비
- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 경상 00 부두 외곽침입감지시스템

2018

- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 충청 00 변전소 과학화보안설비
- 경기 00 공장 외곽침입감지시스템
- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 충청 00 변전소 과학화보안설비
- 경기 00 정수장 외곽보안설비
- 제주 00 공장 울타리 감지시스템

2019

- 전라 00 부두 외곽보안설비
- 전라 00 부두 외곽보안설비
- 전라 00 부두 외곽보안설비
- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 경상 00 변전소 과학화보안설비

2020

- 전라 00 부두 외곽보안설비(14개소)
- 경기 00 정수장 외곽보안설비
- 충청 00 부대 과학화경계시스템
- 강원 00 부대 과학화경계시스템
- 경기 00 부대 과학화경계시스템

2021

- 경기 00 기지 외곽보안설비
- 충청 00 부대 과학화경계시스템
- 경기 00 정수장 외곽보안설비
- 전라 00 부두 외곽보안설비
- 전라 00 부두 외곽보안설비

2022

- 경기 00 부대 과학화경계시스템
- 충청 00 부대 과학화경계시스템
- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 전라 00 공장 울타리 감지시스템
- 전라 00 공장 울타리 감지시스템
- 전라 00 공장 울타리 감지시스템
- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 경기 00 부대 과학화경계시스템
- 경북 00 부대 과학화경계시스템 BMT

2023

- 서울 00 변전소 과학화보안설비
- 강원 00 부대 과학화경계시스템
- 경기 00 정수장 외곽보안설비
- 경기 00 변전소 과학화보안설비
- 전라 00 부두 외곽보안설비
- 강원 00 부두 외곽보안설비 BMT



Chapter2

침입 감지 시스템 소개

- 침입 감지 시스템 환경 분석
- 플렉스존(울타리 감지시스템)
- LM100(울타리 감지&조명 시스템)
- 화이버패트룰(울타리 감지/굴착 감지시스템)
- 엑스필드(체적 감지 시스템)
- 옴니트랙스(매설 감지 시스템)



Capturing the future for today with



2. 침입 감지 시스템 소개 - 환경분석

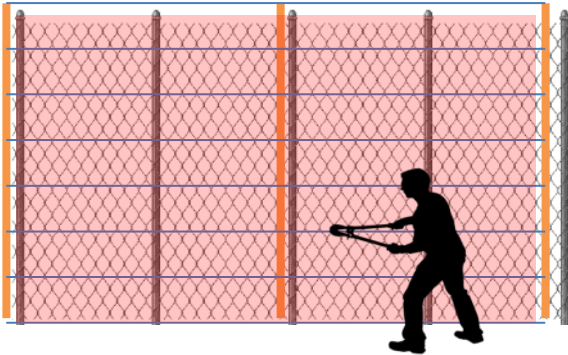
1단계(블록형)



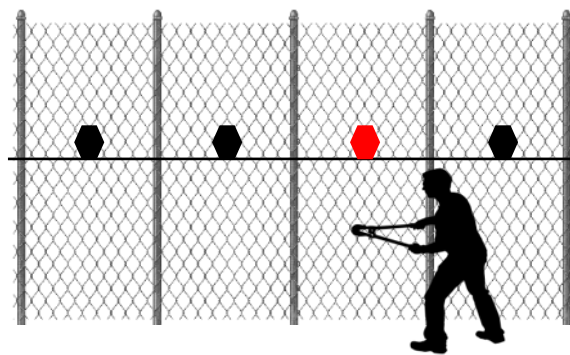
2단계(모듈형)



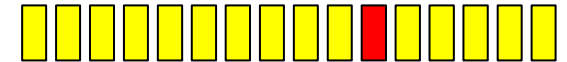
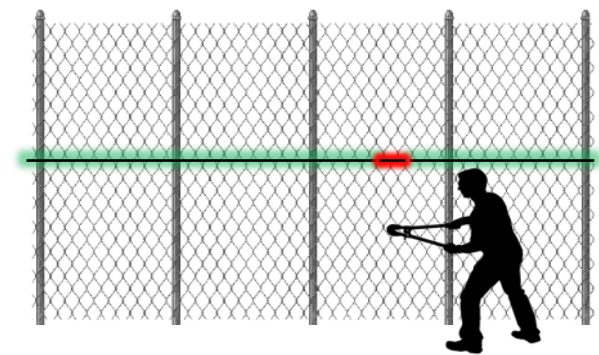
3단계(위치탐지형)



신호 처리 및 알람 포인트



신호 처리 및 알람 포인트



신호 처리 및 알람 포인트

블록형 감지시스템	
해당 시스템	장력센서, 광망, 광케이블, 전하감지식, 자력식 등
설명	초기 침입감지시스템 필요성 인지 단계에 적용 되었으며, 장력센서의 경우 환경에 따른 설치 및 비용 한계/ 자력식의 경우 구간에 대한 감도를 평균적으로 조정하므로 오경보율이 높은 문제가 있음.

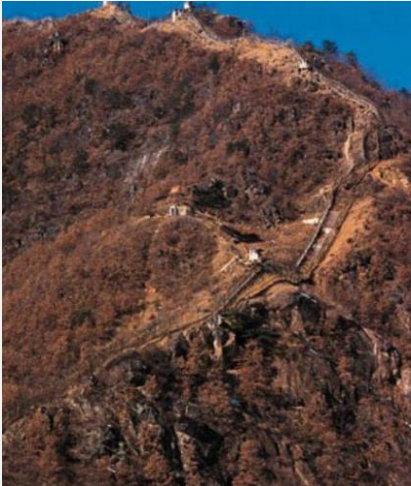
모듈형 감지시스템	
해당 시스템	압전센서, 가속도센서
설명	블록형 감지 센서의 감지구역 세분화 한계를 각 모듈을 펜스 면마다 설치하는 방법을 적용하여 장점으로 대두되었으나 관리포인트 증가에 대한 유지보수성 및 효율성에 대한 고려가 필요함.

위치탐지형 감지시스템	
해당 시스템	TDR센서
설명	케이블 센서의 설치 편의성과 소프트웨어를 통한 감지구역 세분화로 현장 최적화 용이성, 유지보수 편의성, 경제성 등의 장점 보유.



2. 침입 감지 시스템 소개 - 환경분석

산악 및 굴곡지형



설치 유연성 및 탐지위치
정확도 필요

다양한 철책 유형



철책 유형에 적합한
탐지성능 필요

수목 및 넝쿨



오경보 대응 및 유지보수
편의 필요

야생동물



내구성 필요

이론적 성능



현장 최적화 성능 필요



2. 침입 감지 시스템 소개 - 환경분석

“시장 요구사항을 충족하는 감지시스템 필요”

1

높은 탐지율, 낮은 오경보율, 탐지위치 정확도



현장 최적화 기능

2

설치 유연성 및 경제성



지형 및 울타리 유형별 설치 적합 구조

3

유지보수 편의성



관리포인트 최소화, 직관적인 UI

4

환경 및 외력에 대한 내구성



환경 인증 및 동물 등 파손 대비책



2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

개요

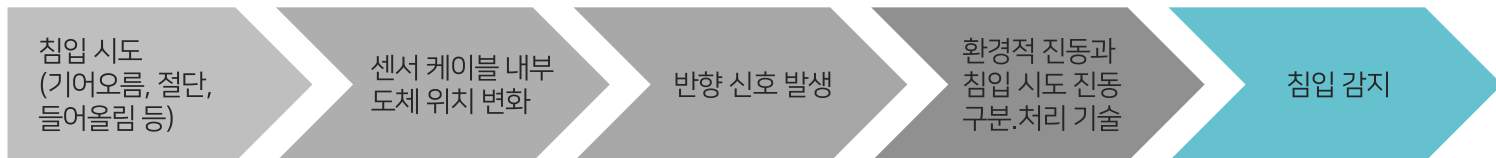
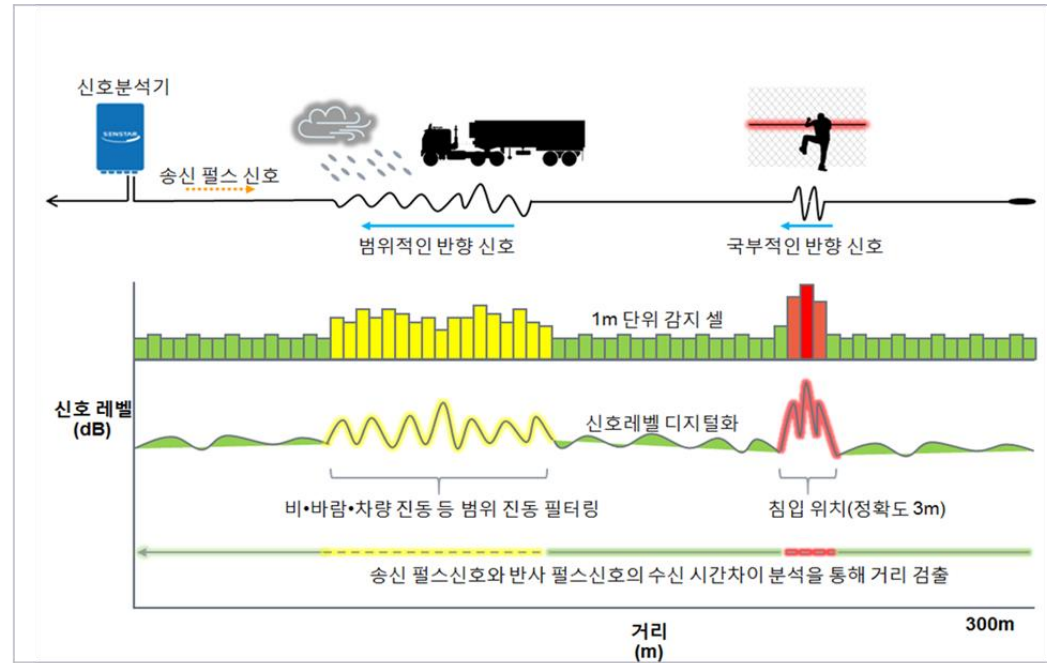


플렉스존(FlexZone)은 시간영역 반사측정 원리 (Time-Domain Reflectometry : TDR)를 통해 침입 시도를 감지하고 위치를 파악하는 진동 감응형 침입 감지 시스템입니다. 케이블 형태의 센서를 통해 진동 감지, 전원 공급, 데이터 전송이 가능하므로 설치 및 유지보수가 간편하고, 특화된 프로세싱 기술을 통해 비·바람과 같은 환경적 요인으로 인한 오 경보를 제거하면서 높은 감지 성능을 가진 침입 감지 솔루션입니다.



2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

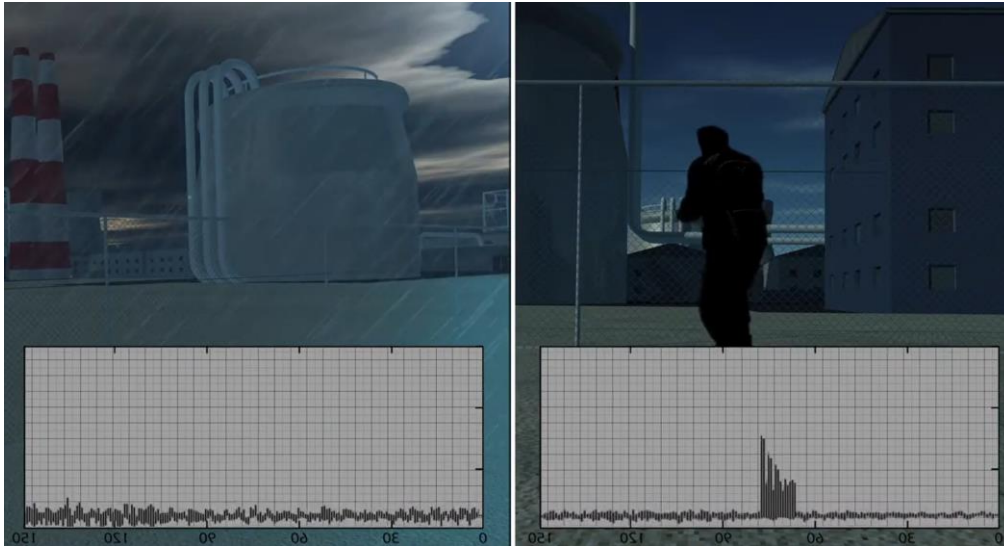
동작 원리





2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

오경보 저감 기술



- 강풍/폭우/지진동 등 범위적인 진동과 침투 시도의 국부적인 진동 구분 알고리즘



- 별도의 감지 셀 단위의 이벤트 카운트 계산으로 오경보 저감

신뢰성 검증(BMT 및 운용상 성능)

- 강풍 18m/s : 오경보 0회
- 강우 190mm/d(30mm/h) : 오경보 0회
- 5m 이격 트레일러 차량 주행 : 오경보 0회
- 3m 이격 기차 출입 : 오경보 0회
- 6m 이격 군 장갑차(궤도) 주행 : 오경보 0회





2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

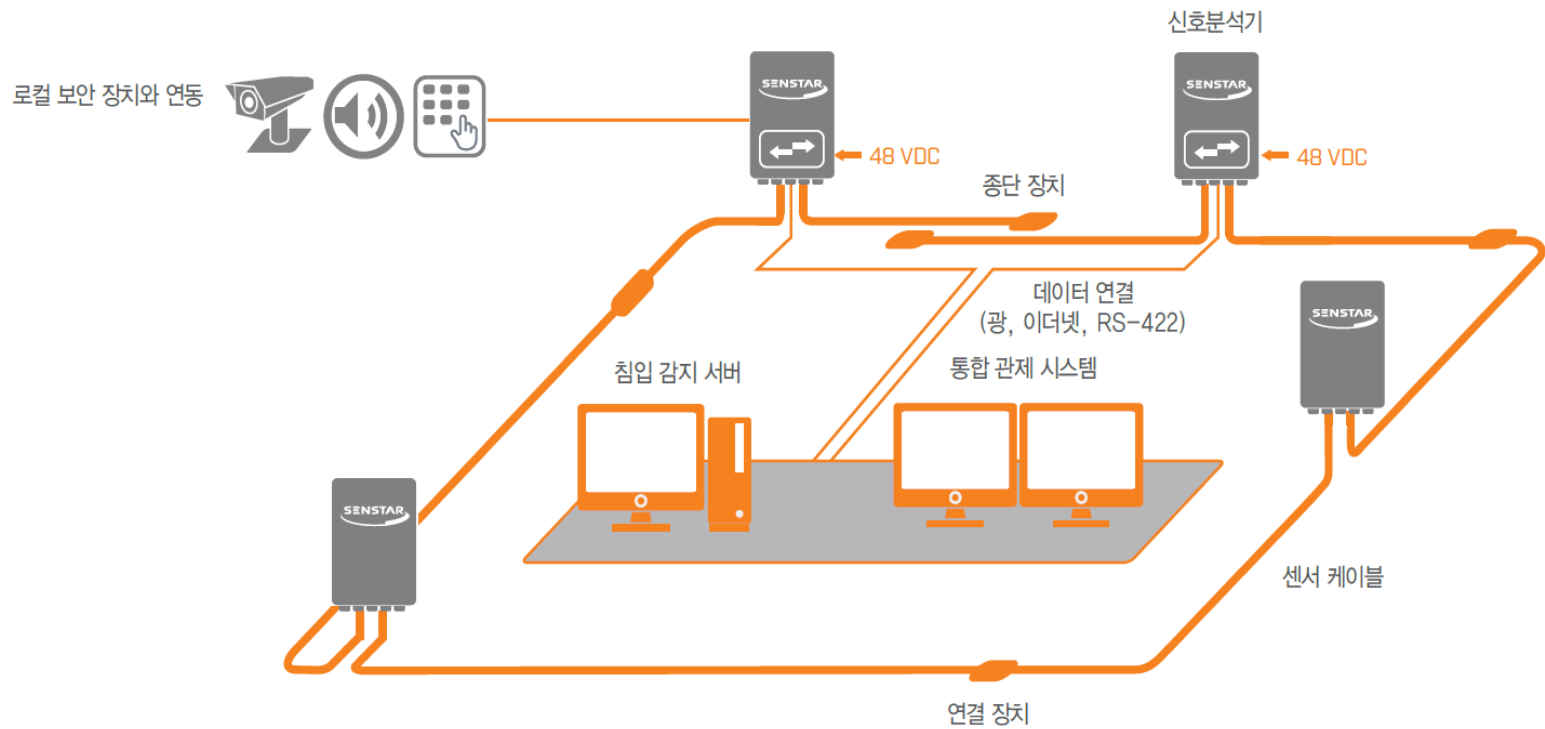
특장점

기능에 따른 장점	효율성	경제성	유지보수
신호분석기 1대 당 최대 600m 감지	시공 기간 단축	제품 및 설치 비용 절감	관리포인트 최소화
1개 네트워크에 신호분석기 60대(36km) 구성 가능(최대 10개 네트워크)	장거리 감지 구성 가능	관리 소프트웨어 비용 절감	관리포인트 최소화
센서 케이블을 통해 신호분석기 간 전원공급 가능	기반시설 공사 최소화	기반시설 비용 절감	관리포인트 최소화
센서 케이블을 통해 신호분석기 간 통신 가능	기반시설 공사 최소화	기반시설 비용 절감	관리포인트 최소화
펜스에 센서 케이블을 고정하는 방식	시공 기간 단축	설치 비용 절감	정비 및 이설 용이
소프트웨어를 통해 감지구역을 미터단위로 설정	현장 최적화 가능	신호분석기 추가 비용 절감	감시 운영 용이
소프트웨어를 통해 감지구역을 별도로 세분화 가능	현장 최적화 가능	신호분석기 추가 비용 절감	감지구역 재 설정 용이
펜스 유형 고려 불필요 (메탈라스, 능형망, 메쉬, 윤형철조망 등 적용 가능)	설치 유연성, 보안시스템 단일화 가능	보완을 위한 센서 추가 비용 절감	보안시스템 단일화로 유지보수 용이
소프트웨어를 통한 CCTV 연동	센터 시스템 단순화 / 공간 최소화	접점 구성 장치 비용 절감	감시 운영 용이
로컬 접점 구성 가능	로컬 연동 유연성	접점 케이블 및 포설 비용 절감	관리포인트 단일화
폭우/바람 등 환경 교란 구분-처리 알고리즘 (불필요한 경보 저감)	근무자 편의	보완하기위한 장치 및 S/W 비용 절감	감시 운영 용이
원격에서 설정 및 상태 모니터링 가능 (신호분석기 상태, 신호레벨 확인)	근무자 편의	인력 및 시간 절감	예방 정비 및 조치 용이
센서 케이블 단선 시 연결키트로 조치	신속한 조치 가능	복구 비용 극소화	특수장비/전문교육 불필요
내/외부의 침입/도주 감지 가능	감지 범위 확대	침입감지 이중화 비용 절감	감시 운영 용이
낮은 소비전력(프로세서 1대당 최대 2.5W), POE 가능	기설 전원(CCTV함체) 활용 가능	전기 사용료 절감	정비 용이
3m이내의 침입 탐지 정확도	CCTV 연동을 통한 감시 효율성 제고	고사양 시스템 구축 비용 절감	대응의 신속성
가혹한 환경 동작요건 충족 (-40 °C ~ +70 °C / IP66)	이중 보호 함체 불필요	함체 비용 절감	정비 용이
유연한 통신 인터페이스 : Ethernet(POE), EIA-422, 광통신 가능	현장 여건에 따라 유연하게 구성 가능	통신 변환 장치 비용 절감	관리포인트 최소화
센서 케이블 거리 모니터링 가능	이상 지점 위치 파악 용이	인력 및 시간 절감	예방 정비 및 조치 가능



2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

시스템 구성

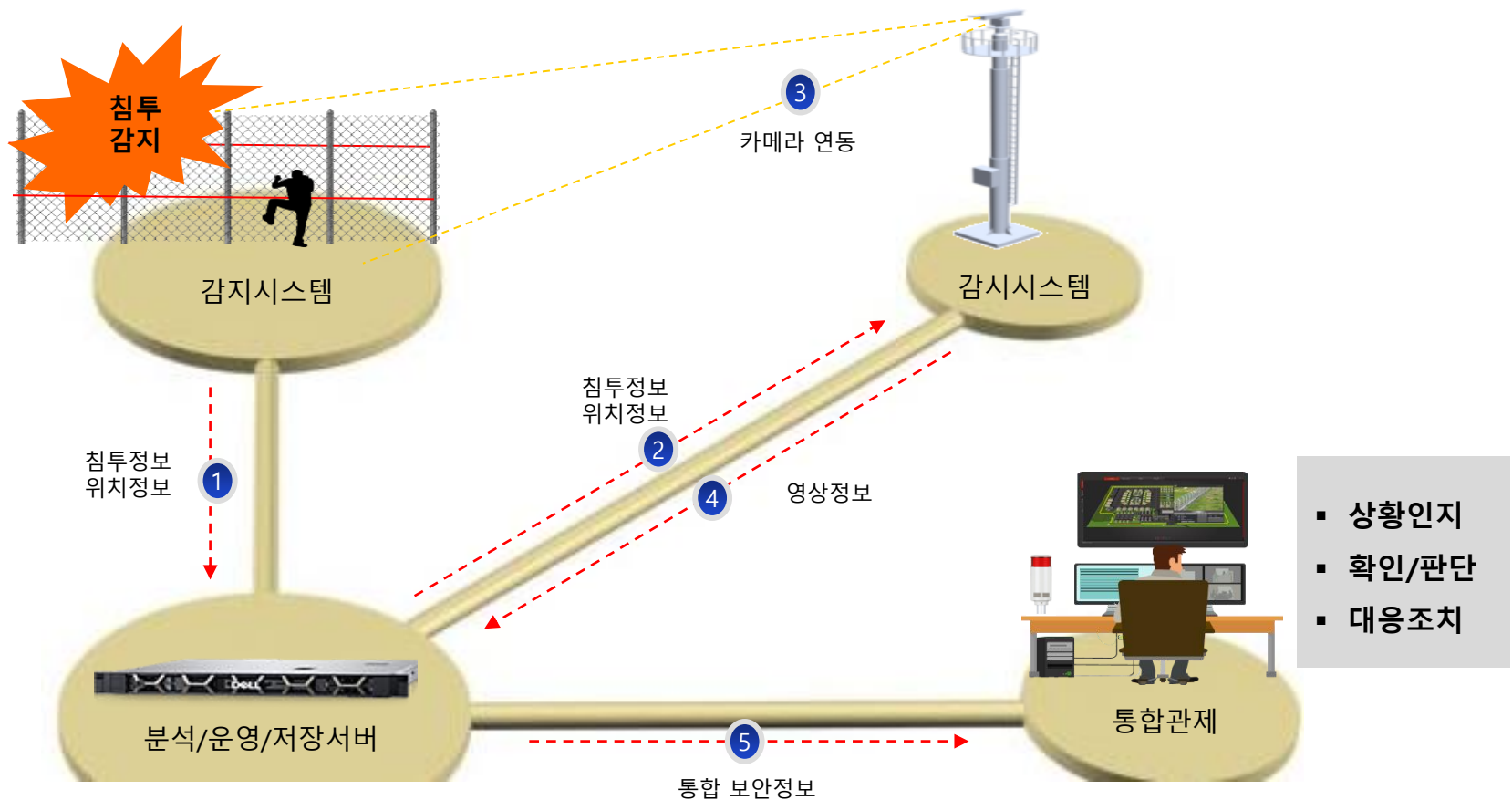




2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

감지 시나리오

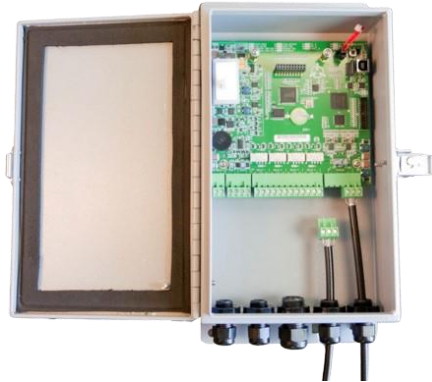
감지시스템 + 감시시스템 + 통합관제 연동 구성





2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

주요 제품 사양(신호분석기)

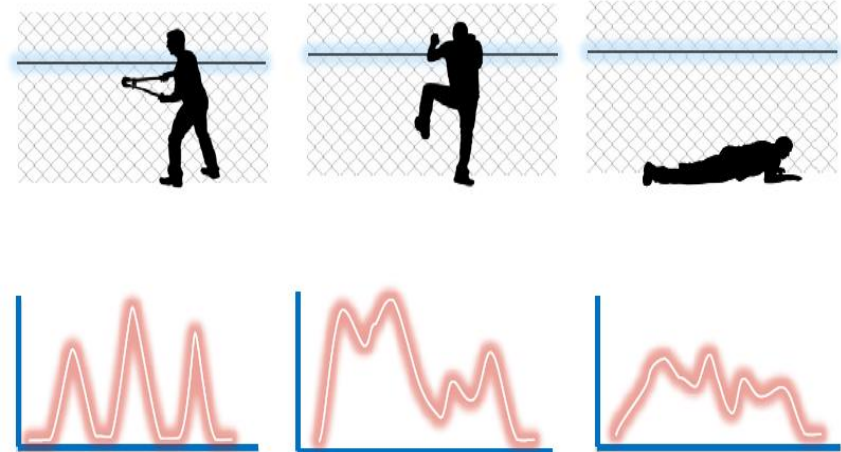


Features

- 침입 유형별 감지(충격, 절단, 월담, 함체 열림 등)
- 감지구역의 자유로운 거리 설정(미터 단위 구분)
- 정확한 침입 위치 파악(위치 정확도 3m이내)
- 환경적 진동을 감쇄 처리 하는 프로세싱 기술(오경보 극소화)
- 이더넷 통신을 이용한 원격 제어(감도조정 및 상태 확인)
- 외부센서 통합 운용 지원
- 환경 내구성 : IP66 / 내염성

신호분석기(Processor)는 센서케이블로부터 울타리의 충격/월담 등 침입 시도에 대한 진동(임피던스 변화)을 분석하여 알람 신호를 처리하는 장치로써 최대 600m를 1m단위의 셀(cell)로 구분하여 거리 별 신호를 수신하고 미터(m)단위로 감지구역(zone) 설정이 가능하며 접점 신호 입/출력 단자와 이더넷 통신을 통해 경보 출력 및 원격 제어가 가능한 장치입니다.

구분	사양
크 기	190(W) x 316(H) x 90(D)mm
동작전원	10 ~ 60VDC
동작온도	-40 ~ 70℃
소비전력	최대 2.5W
재 질	알루미늄 다이캐스팅
외부접점	입력접점 : 2CH, 출력접점 : 4CH
LED표시	상태표시, 함체열림, 통신이상 등
통 신	이더넷
인 증	KC, IP66, 내염성 등





2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

주요 제품 사양(센서케이블)



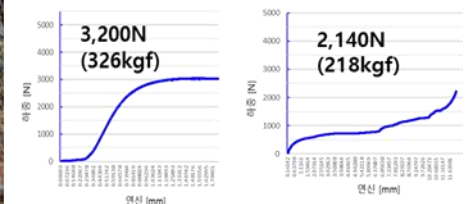
Features

- 미터 단위 감지 특성
- 센서케이블을 통한 신호분석기 간 전원 공급 및 통신 연결
- 뛰어난 내구성(절단강도 218kgf) 및 난연성
- 간편한 설치 및 유지보수

센서케이블(Sensor Cable)은 충격, 진동 등 침입자가 발생시키는 물리적 영향에 내부도체가 감응하여 전기적 반향을 발생시키는 루즈튜브 구조로써 외곽 헨스에 설치하여 외부 침입(절단, 월담 등)을 감지하는 센서케이블입니다.

특수 제작 된 센서케이블은 뛰어난 내구성과 난연성을 가지며 센서케이블을 통해 신호분석기 간 전원 및 통신 연결이 가능하고 간편한 설치 및 유지보수가 용이합니다.

구분	사양
구 조	아머드 루즈튜브(armoured loose-tube)
외 경	15mm
외장	알루미늄
동작온도	-40 ~ 70℃
포장단위	150m / Reel
감지헨스	능형망, 메쉬, EX-메탈, 윤형철조망 등
인 증	난연성, 내한/내열성, 내염성 등
옵 션	비외장 타입, 외장(아머드) 타입





2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

주요 제품 사양(감지 소프트웨어)

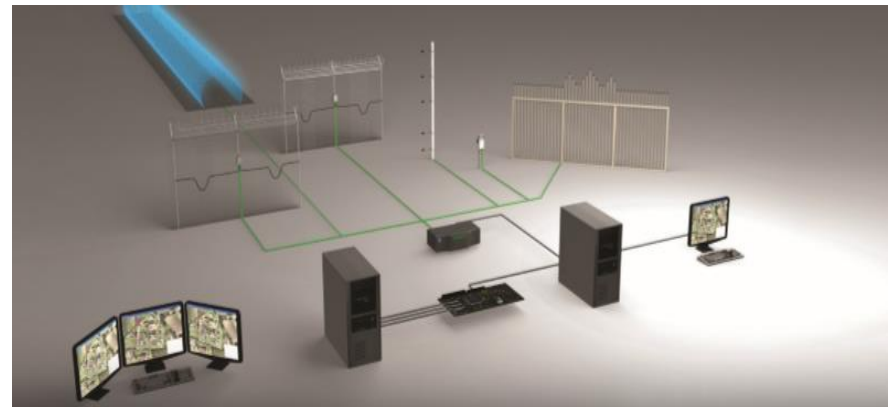


Features

- 영상 및 센서정보를 수신하여 실시간 모니터링 제공
- 대용량 데이터의 분산 처리 기능
- 단일 및 복합 이벤트 처리를 통한 모니터링
- 아이콘, 라인, 공간, 카메라 등 직관적인 화면 구성
- 알람 원인 및 대응 사항 기재를 통한 이력 관리
- 감지구역 별 알람 활성/비활성 기능을 통한 유지보수 편의
- 다수의 현장에 대한 통합 관리 기능
- 감지 구간 및 침투위치 표출 기능
- 센서 통합 및 VMS 등 연동 지원

침투감지 소프트웨어는 신호분석기로부터 울타리의 충격/월담 등 침입 시도에 대한 알람 신호를 수집하여 지도상에 침입자 위치와 경고음, 연동 된 카메라 영상 표출을 통해 경계 임무 수행에 직관적인 정보를 제공하는 소프트웨어입니다.

구분	서버 권장사양
CPU	Intel Xeon
RAM	16GB 이상
VGA	Geforce 계열 비디오 메모리 1G 이상
Ethernet	Onboard 10/100/1000 Ethernet port 1개
HDD	SSD 256GB 이상
OS	Windows 10 Pro 64Bit





2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

감지센서 기술비교

구분	항목	플렉스존(FlexZone) 	압전 센서 	자력식 센서 
원리	감지 원리	펄스신호의 시간영역 반사측정(TDR) 원리를 통해 침입자가 발생시키는 펜스의 진동 및 충격 위치 감지	압전소자를 통해 펜스에 가해지는 진동 및 충격 감지	자석 사이를 관통하는 도체가 진동,충격을 받아 움직일 경우 발생하는 기전력의 변화 감지
성능	감지 한계	설치 된 펜스의 물리적 변화가 없으면 미감지	설치 된 펜스의 물리적 변화가 없으면 미감지	설치 된 펜스의 물리적 변화가 없으면 미감지
	지형 및 펜스 유형	지형 및 펜스 유형에 구애받지 않음	펜스 유형에 따라 구성 및 성능에 제한	지형 및 펜스 유형에 구애받지 않음
	감지 거리	신호분석기 1대로 최대 600m 감지 가능	신호분석기 1대로 최대 감지센서 246개 사용 가능 (펜스 지지대 간격 2m x 센서 246개 = 약 490m 감지)	신호분석기 1대로 최대 200m 감지 가능
	감지구역 설정	소프트웨어를 통한 자유로운 설정	하드웨어(압전 모듈 단위) 구분 / 소프트웨어를 통해 모듈을 그룹화하여 설정	신호분석기 1대 당 2구역으로 설정 (1구역=100m, CCTV에 따른 구역 설정 한계) 감지 구역 세분화를 위해서 신호분석기 추가 필요
	오경보 저감 방식	넓은 범위의 신호와 국부적인 신호를 구분하는 알고리즘	압전 센서 전후의 신호 차이를 비교하는 알고리즘 (넙쿨 등으로 견고성이 달라져 오경보 가능성 내재)	알람 임계값을 단계별로 설정 (각 펜스의 견고성이 다르므로 오경보 가능성 내재)
	환경	소음 진동/강우/강풍에 대한 오경보 저감	소음 진동/강우/강풍에 대한 오경보 저감	소음 진동(차량,기차 등)/강우/강풍에 대한 오경보 가능성 내재
	동물	조류, 설치류 등 작은 동물에 영향 상대적으로 적음	조류, 설치류 등 작은 동물에 영향 상대적으로 높음	조류, 설치류 등 작은 동물에 영향 다수
비용	시공	신호분석기 1대 전원 공급으로 5대까지 운용 가능 / 설치 작업 용이 / 향후 추가적 확장 용이	신호분석기 추가 시 전원 및 통신 시스템 구성 필요 / 펜스가 상하로 분리되거나 중간 지지바, 지지대 간격이 넓을 경우 센서모듈 사용 증가	신호분석기 1대를 1구역으로 시공하므로 기반시설 증가
	유지 보수	단선 시 연결 키트로 간단하게 연결 가능 / 실제 문제발생 포인트의 거리 확인 가능(TDR)	펜스 패널마다 센서모듈이 설치 되고 접속부가 발생하므로 관리포인트 증가	센서케이블 단선 시 정비 어려움 (감도 재설정 등)
총 평		케이블센서 타입으로 설치 유연성, 확장성이 있으며 오경보 저감 알고리즘과 소프트웨어를 통한 감지구역 설정으로 시스템 구성의 단순화, 신뢰성, 비용 절감, 유지보수 편의 등에 장점이 있는 감지 시스템	과거 자력/전하감지/광 센서 방식의 감지구역 설정 한계를 각 압전소자 모듈을 개별 설치하는 방법을 적용하여 장점으로 인식되었으나 펜스 유형에 따른 설치 제한과 비용 및 관리 포인트 증가 등 고려사항이 많은 시스템	과거 침입감지센서 필요성 인지 단계에서 사용되었으나 감지구역 설정 한계와 환경에 의한 오경보 가능성이 높은 시스템 (단계별 평균 감도 설정의 한계로 인하여 울타리 견고성 등에 따른 현장 최적화 설정 어려움)



2. 침입 감지 시스템 소개 - 플렉스존(울타리 감지시스템)

구축 사례

■ 항만 보안강화 사업



성능 검증

- 감지율 95%이상, 오경보율 km당 월10회 이하
- 12개 부두 각각 보안시스템 구축 후 통합관제센터로 시스템 통합
- 감지구간 50m이내, 위치 정확도 3m이내 구성
- 강풍 및 컨테이너 차량 진동 영향 없을 것
- 철책 내/외부 감지 성능(밀항/밀입국자 탐지)
- 내염성

■ 과학화 경계시스템 성능개선 사업



성능 검증

- 감지율 95%이상, 오경보율 km당 월10회 이하
- 센서 통합 후 감시시스템 연동
- 감지구간 30m이내(굴곡지 10m이내) 구성
- 다중 침투위치 표출, 위치 정확도 3m이내 구성
- 판망 절단/충격/기어오름/사다리 침투 시험
- 난연성 및 야생동물 대비책



2. 침입 감지 시스템 소개 - LM100(울타리 감지&조명 시스템)

개요

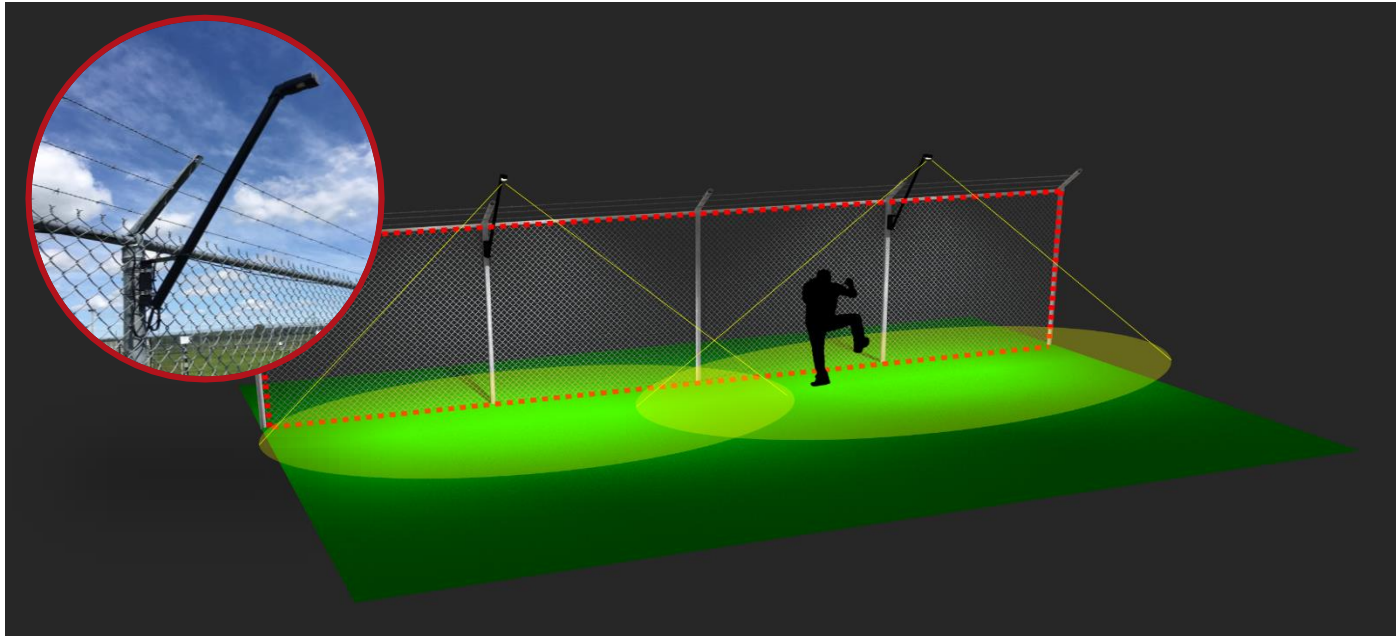


센스타 LM-100은 고성능 LED 조명과 MEMS센서를 결합한 주변 조명 및 침입 감지 시스템입니다. 펜스의 일정 간격 (3~6m) 마다 설치하여 스케줄 설정을 통한 조명 제어가 가능하고 펜스 라인의 침입을 감지하여 조명함으로써 잠재적인 침입자를 차단하거나 CCTV의 야간 식별 및 패턴 인식을 향상 시키는 세계 최초의 지능형 조명&감지 솔루션입니다.



2. 침입 감지 시스템 소개 - LM100(울타리 감지&조명 시스템)

작동 원리



침투 시도
(기어오름, 절단,
들어올림 등)

MEMS 센서
축 변화

감지 신호 발생

환경적 진동과
침투 시도 진동
구분, 처리 기술

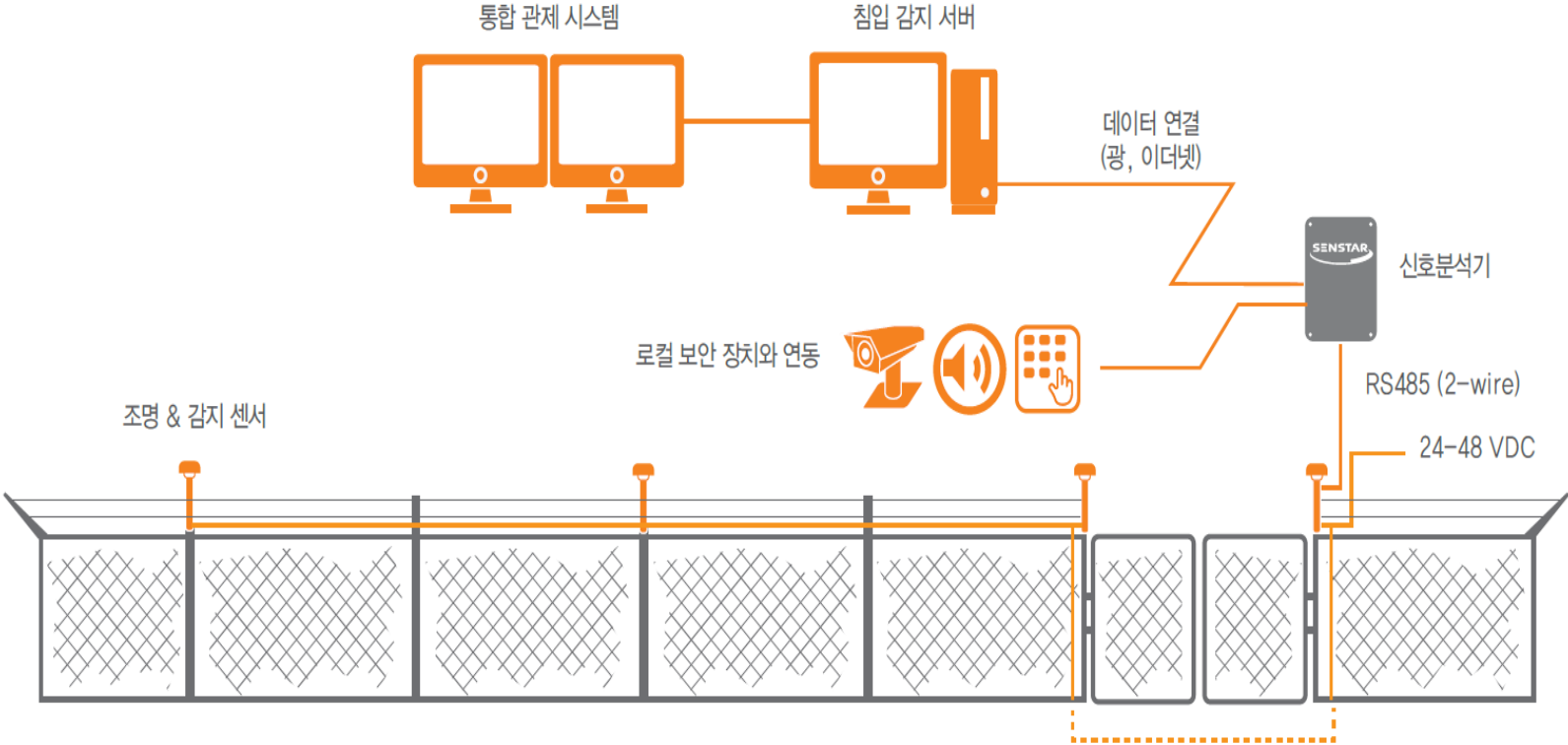
침입 감지
조명 경보



2. 침입 감지 시스템 소개 - LM100(울타리 감지&조명 시스템)



시스템 구성





2. 침입 감지 시스템 소개 - LM100(울타리 감지&조명 시스템)

사양 및 장점

침입 시도 전



침입 시도 후



사양

- 침입 감지 거리 : 센서 당 3m~6m
- 침입 감지구간 설정 : 300m~600m 당 50개 Zone 설정 가능
- 밝기 및 등급 : 53 lux (CRI 70+)
- 작동 온도 : -40 to 70 °C
- IP66 등급
- 입력 전압 : 12 ~ 48VDC / 소비전력 : 2.5W
- 센서 간 통신 : 무선 메시 네트워크(2.4GHz, 128bit AES 암호화)
- Gateway 통신 : EIA-422, 광 통신(멀티/싱글), 이더넷(POE)

장점

- 저전력 소모 및 15년 이상의 LED수명 **(경제성)**
- 조명 경보를 통한 잠재적인 침입자 심리적 억제 **(침입 예방 효과)**
- 조명시스템과 보안시스템 결합 **(경제성, 기반시설 단순화)**
- 고품질 LED_70이상 CRI **(CCTV 야간 감시 성능 향상)**
- 소프트웨어를 통한 유연한 감지 구역 설정 **(현장 최적화)**
- 폭우/바람 등 환경적 오경보 필터 알고리즘 **(오경보 저감)**
- 간편한 설치 및 이설, 유지보수 **(비용 절감, 보안 공백 최소화)**



2. 침입 감지 시스템 소개 - 화이버패트롤(울타리 감지/굴착 감지시스템)

개요

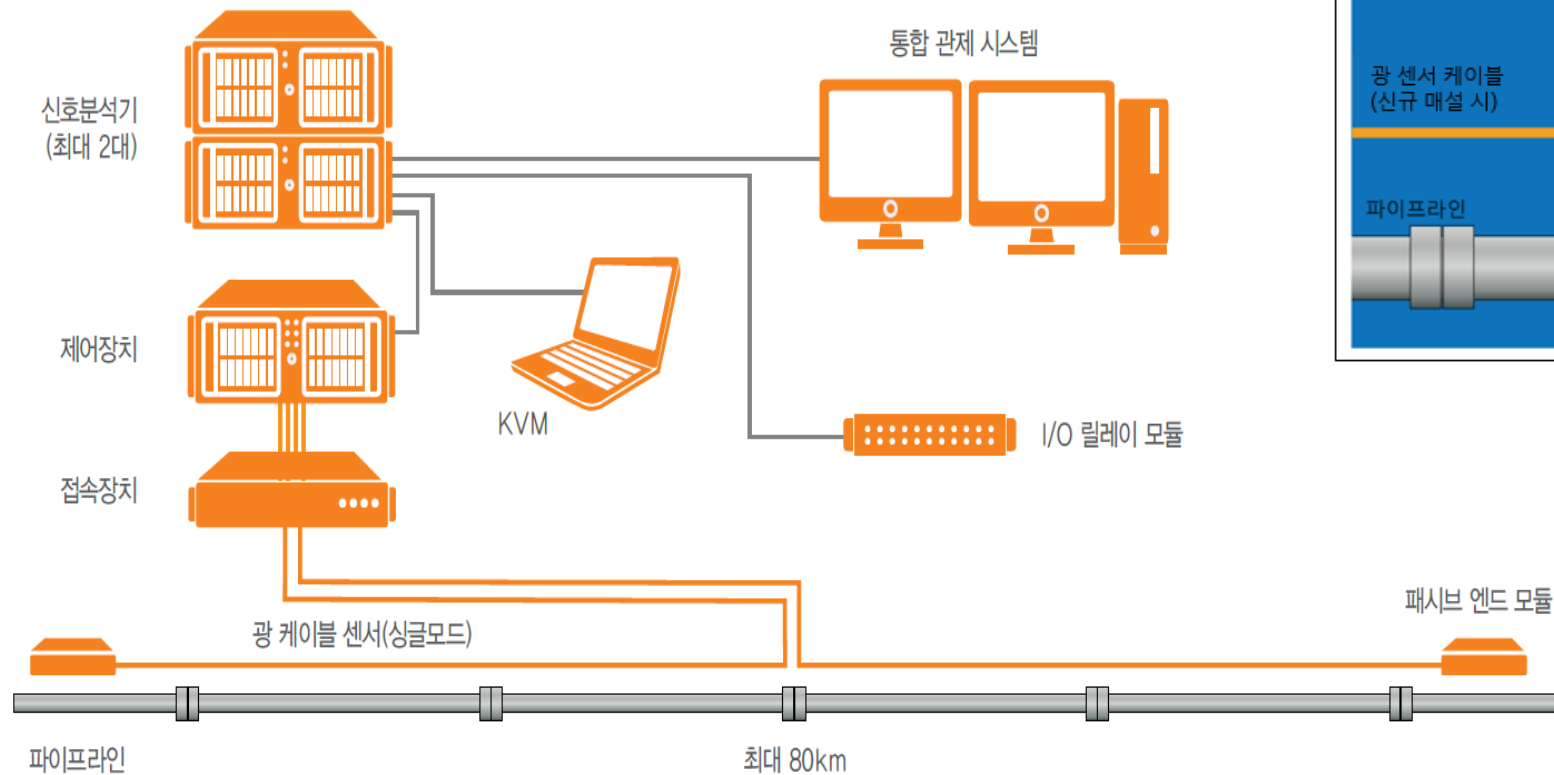


화이버패트롤(FiberPatrol)은 광 코히어런트 검파 기술(Coherent Optical Time-Domain Reflectometry : COTDR)을 통해 TPI 행위를 감지하고 반향되는 광 신호의 지연 시간 분석을 통해 위치를 파악하는 침입 감지 시스템입니다. 광 케이블을 펜스에 고정하여 침입 시도를 감지하거나 매설하여 굴토를 통한 침입 또는 송유관, 가스관, 데이터라인 등 주변의 굴착 행위를 감지하는 침입 감지/보호 솔루션입니다.



2. 침입 감지 시스템 소개 - 화이버파트롤(울타리 감지/굴착 감지시스템)

시스템 구성





2. 침입 감지 시스템 소개 - 화이버패트롤(울타리 감지/굴착 감지시스템)

사양 및 장점



펜스감지

사양(*화이버패트롤 제품 라인업 별 상이)

- 침입 감지 거리 : 프로세서 당 최대 80km
- 침입 감지구간 설정 : 프로세서 당 1,440 구간 설정 가능
- 작동 온도 : -40 to 70 °C
- 입력 전압 : 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
- 소비전력 : 250W



굴토 및 굴착 감지

장점

- 거리대비 비용 효율성 **(경제성)**
- 현장에 전원 및 통신장치 불필요 **(기반시설 최소화)**
- 기존 포설된 광케이블 활용 가능 **(시공 비용 절감)**
- EMI, 낙뢰의 영향을 받지 않음 **(내구성)**



2. 침입 감지 시스템 소개 - 엑스필드(체적 감지 시스템)

개요

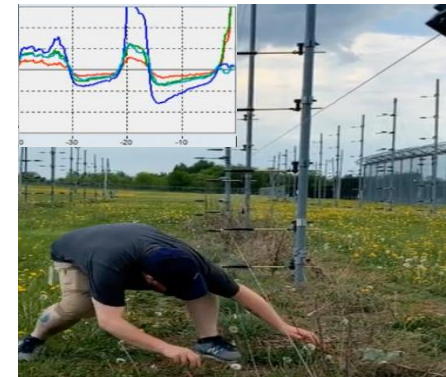
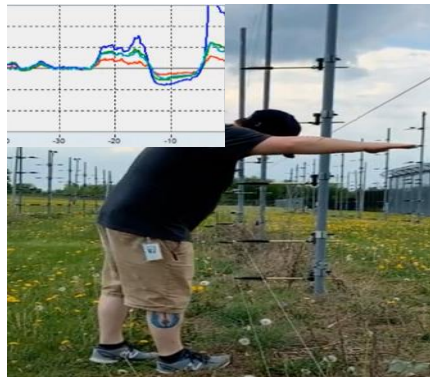
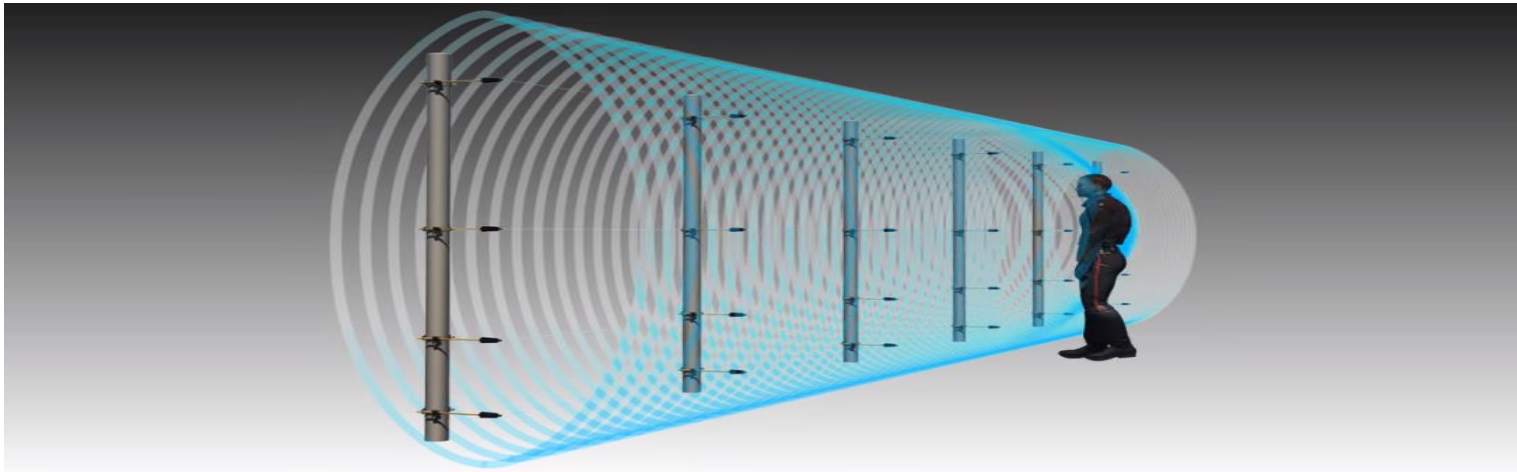


엑스필드(X-Field)는 4 개 또는 8 개의 평행 한 감지 와이어에 눈에 보이지 않는 정전기 필드를 생성하여 침입자의 접근을 감지하는 침입 감지 시스템입니다. 독립형, 펜스 장착형, 지붕 및 블럭담에 적용가능하며, 침입자의 물리적인 접촉없이 접근을 통한 사전경보가 가능하여 높은 보안 등급을 필요로 하는 현장에 적합한 침입 감지 솔루션입니다



2. 침입 감지 시스템 소개 - 엑스필드(체적 감지 시스템)

작동 원리



침입자 접근

자기장 변화

사전 감지 신호
발생

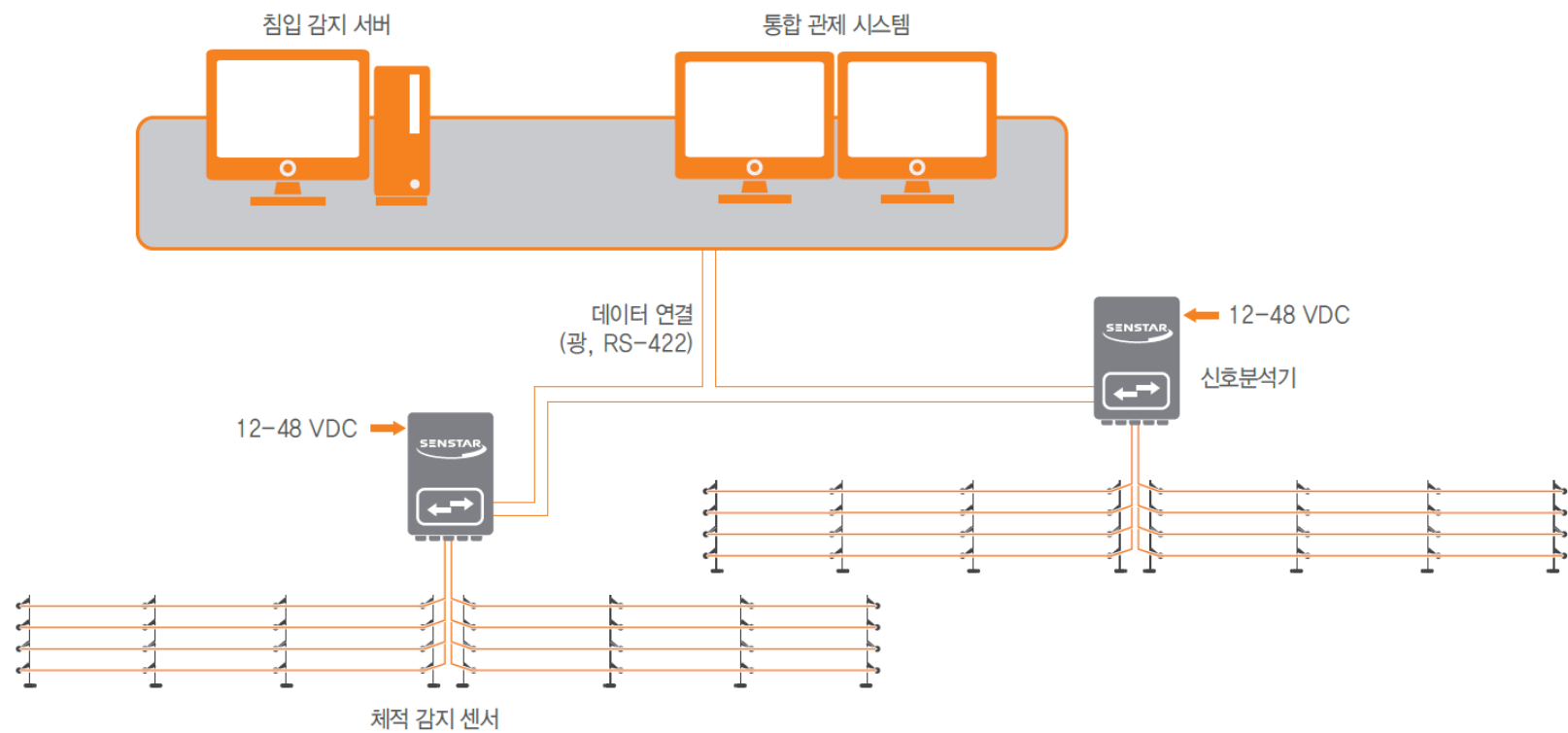
침투시도(통과)

침입 감지



2. 침입 감지 시스템 소개 - 엑스필드(체적 감지 시스템)

시스템 구성





2. 침입 감지 시스템 소개 - 엑스필드(체적 감지 시스템)

사양 및 장점



독립형

사양

- 침입 감지 거리 : 신호분석기 당 최대 300m
- 침입 감지구간 설정 : 프로세서 당 2개 구간 설정 가능
- 최대 감지 높이 : 독립형/벽면 6.1m, 펜스 7.3m
- 작동 온도 : -40 to 70 °C
- 입력 전압 : 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
- 소비전력 : 250W
- 통신 : EIA-422, 광 통신(멀티 또는 싱글)



펜스장착형

장점

- 침입자 접근에 대한 사전감지 가능 (**보안성**)
- 독립형, 펜스장착형, 지붕 및 벽 적용가능 (**설치 유연성**)
- 좁고 높은 현장조건에 적용 가능 (**이중보안 적합**)
- 미국원자력규제위원회(USNRC) PIDS 요건 충족



2. 침입 감지 시스템 소개 - 옴니트랙스(매설 감지 시스템)

개요

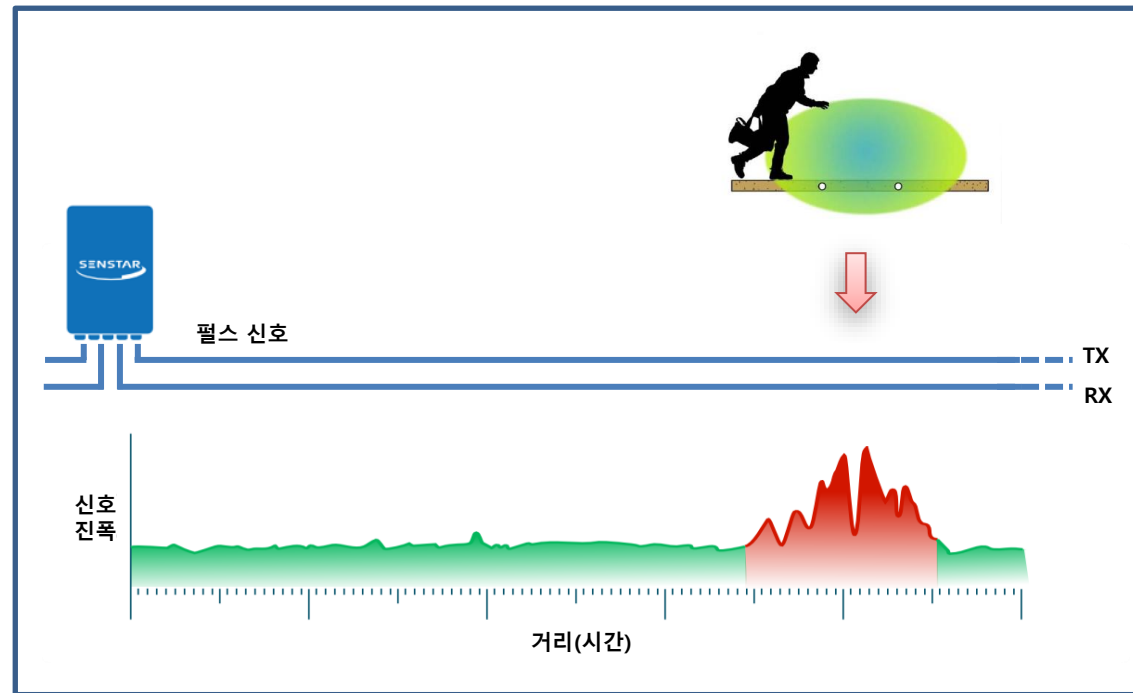


옴니트랙스(OmniTrax)는 매설 된 케이블 센서의 눈에 보이지 않는 전자기 탐지 필드를 통해 침입 시도를 감지하고 위치를 파악하는 침입 감지 시스템입니다. 케이블 센서를 매설하여 은밀성을 유지하면서 감지 실패율/오 경보율이 매우 낮고 높은 감지율을 보장하는 시스템으로써 높은 보안 등급을 필요로 하는 현장에 이상적인 침입 감지 솔루션입니다.



2. 침입 감지 시스템 소개 - 옴니트랙스(매설 감지 시스템)

작동 원리



침입 시도(통과)
(건기, 뒹, 포복 등)

전자기 필드 변화

전송 신호/수신
신호 비교

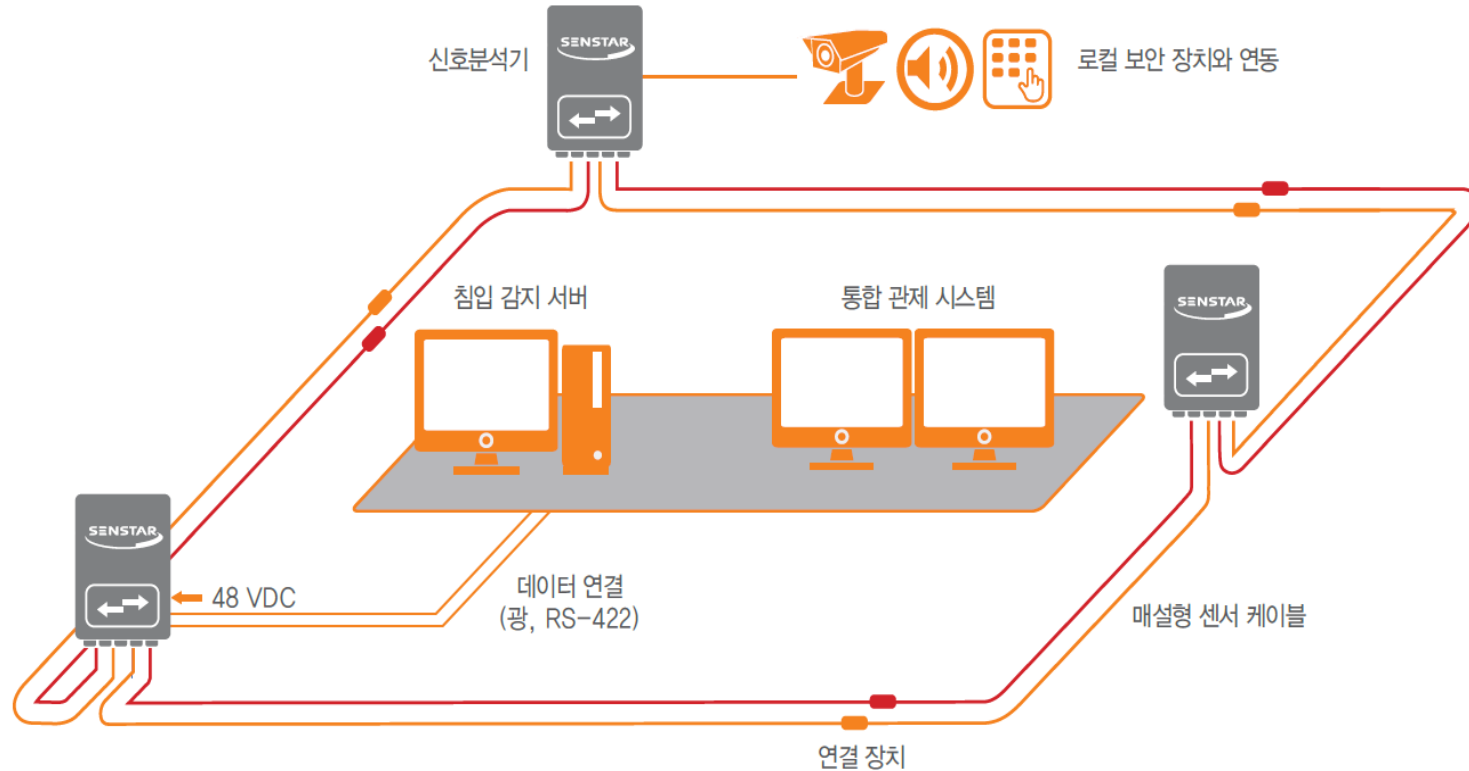
작은 동물과
침입 시도 레벨
구분·처리 기술

침입 감지



2. 침입 감지 시스템 소개 - 옴니트랙스(매설 감지 시스템)

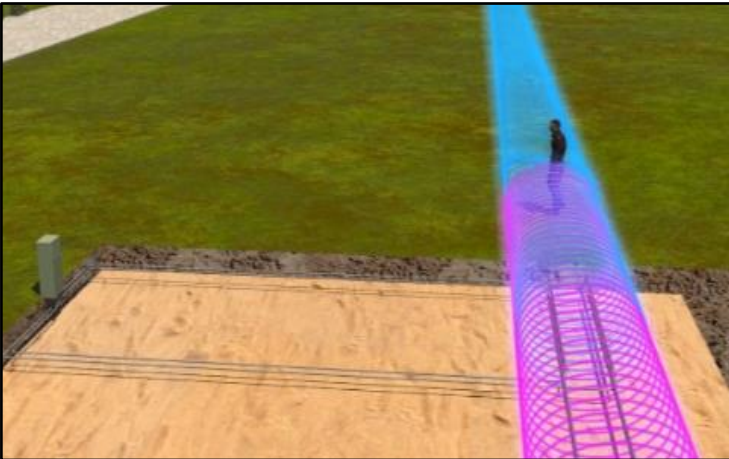
시스템 구성





2. 침입 감지 시스템 소개 - 옴니트랙스(매설 감지 시스템)

사양 및 장점



사양

- 침입 감지 거리 : 신호분석기 당 최대 800m
- 침입 감지구간 설정 : 프로세서 유닛당 최대 50개 구간 설정 가능
- 침입감지 위치 정확도 : $\pm 1\text{m}$
- 작동 온도 : -40 to $70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 입력 전압 : $12 \sim 48\text{VDC}$
- 소비전력 : 9W
- 통신 : EIA-422, 광 통신(멀티 또는 싱글)



장점

- 눈에 보이지 않는 침입 감지 장치 **(미관 및 은밀성)**
- 상대적으로 긴 감지거리 **(경제성)**
- 미터 단위의 정확한 감지 수준 **(대응의 신속성)**
- 케이블 센서를 통해 감지, 전원 및 데이터 전달 **(기반시설 단순화)**
- 소프트웨어를 통한 유연한 감지구역 설정 **(현장 최적화)**
- 폭우/바람/작은 동물/나무 등 환경 교란 구분·처리 기술 **(오경보 저감)**
- 소프트웨어를 통한 원격 설정 가능 **(편의성)**



Chapter3 신기술 및 신제품 소개

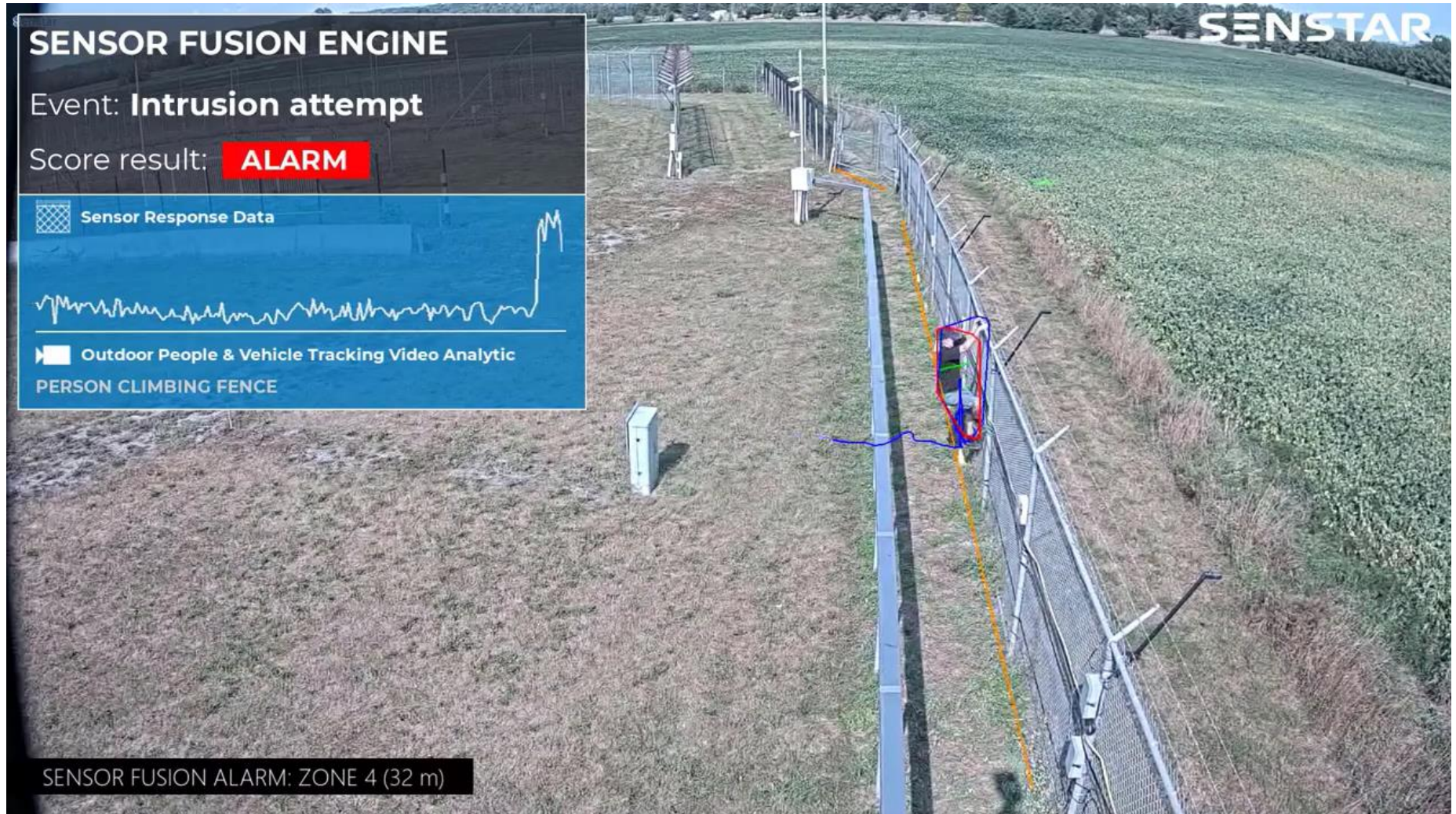
- 센서 융합(Sensor Fusion Engine)
- 멀티센서(MultiSensor)



Capturing the future for today with



3. 신기술 및 신제품 소개 - 센서 융합(Sensor Fusion Engine)



영상 링크 : <https://www.youtube.com/watch?v=c4VdzVk3OTU>



3. 신기술 및 신제품 소개 - 멀티센서(MultiSensor)

Senstar MultiSensor™



DETECTION SYSTEM WITH
EMBEDDED SENSOR FUSION ENGINE

영상 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=m_p1JoJi-D8



4. Q&A

Q & A

Thank you

Address.

경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, A동 504호
(구갈동, 기흥ICT밸리 SK V1), 16942

Tel.

031 - 214 - 0831

E-mail.

info@dainco.co.kr

www.dainco.co.kr

